LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 08

Anexos del Subdocumento 08 · Anexos 8.A, 8.B, 8.C y 8.D

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 5

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias 15

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 25

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial 29

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13 34

Brechas registradas para incorporación y valoración 40

Referencias 43

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 40 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 6

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de las 20 dependencias del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2. 16

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16 26

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 40 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3. 29

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila. 35

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura detectadas, sin valoración ni incorporación anticipada al T-16. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1. 41

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La Tabla 8.A.1 presenta una respuesta propuesta para cada riesgo R-001–R-040 del registro vigente, con descripciones, disparadores y responsables alineados con el T-16. La Tabla 8.A.2 especifica para las 20 dependencias del CLIENTE la contraparte, solicitud, evidencia, plazo y contingencia por falta de respuesta. Sus objetivos de coordinación se proponen para acuerdo en el arranque; no acreditan una aceptación previa ni la eficacia de las respuestas. La estimación del esfuerzo y la evaluación residual corresponden al desarrollo de los tratamientos. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 40 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días	Solicitar al Gerente Comercial, con TI y cada cadena, agenda EDI en mes 13, confirmada en mes 14, y certificación a D-5 del inicio de las cuatro semanas finales de evidencia de E2. Ante falta de respuesta, JP escala por CT; continuar pruebas independientes sin acreditar la cadena pendiente ni sustituir EDI por carga manual. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-002	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga	Solicitar a la Jefa de Calidad, con TI y Bodega, evidencia de origen y decisión sobre lotes no reconstruibles; política V-07 al cierre del mes 2 y excepciones a D-5 de validar cada carga. Si no responde, JP escala por CT, se aísla el conjunto y queda pendiente su aceptación; no se inventa historia sanitaria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-003	V-09 no acredita tres años utilizables o revela períodos incompletos	Solicitar al Jefe de Abastecimiento y a TI el historial de tres años y validación de V-09 al cierre del mes 3; corregir extractos a D-5 de validar la carga. Ante silencio, escalar por CT, separar períodos incompletos y continuar el perfilado disponible sin reducir la historia exigida. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-004	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte	Solicitar a Bodega, con Operaciones y Finanzas, protocolo de conciliación en mes 2, validado en mes 3. Confirmar conteo a D-5 del corte y cerrar acta y ajustes antes de D. Si no hay respuesta, escalar por CT, repetir conciliación y bloquear el corte afectado hasta contar con evidencia aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-005	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista	Solicitar al Gerente de Operaciones y a Finanzas respaldos y conciliación V-08 de saldos por cliente y transportista; política en mes 2 y respuesta a D-5 de validar la carga M8 de cada ola. Ante silencio, escalar por CT y mantener M8 pendiente para esos saldos; no presumir saldo cero. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-006	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables	Solicitar a Comercial y Operaciones las horas históricas y a Finanzas los montos de rendición, con validación de V-10 al cierre del mes 1. Si no responden, escalar por CT y mantener pendiente la referencia de aceptación; la captura futura no reconstruye la historia anterior. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-007	Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto	Solicitar a Finanzas y TI el universo de deuda vigente, con respuesta inicial al cierre del mes 3 y conciliación a D-5 de validar la migración. Ante silencio, escalar por CT y mantener la cartera incompleta pendiente; preparar extracción complementaria sin omitir deuda obligatoria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-008	Trámite tributario permanece pendiente de respuesta externa	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación.	Líder de Operación / SRE
R-009	Timeout con estado del cargo desconocido por la misma clave	Resolver los timeouts consultando el estado del cargo con la misma clave de idempotencia y conciliando con el POS antes de reintentar o cerrar. Mantener en investigación los cargos cuyo resultado siga siendo incierto.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-010	Consultas o trabajos nuevos de mapas no completan por caída del proveedor	Verificar rutas disponibles, monitorear el servicio de mapas y documentar el modo de continuidad autorizado. Ante caída, aplicar ese modo y confirmar la recuperación con el proveedor antes de normalizar las consultas dependientes.	Líder de Operación / SRE
R-011	Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación	Solicitar a la Jefa de Calidad la matriz térmica versionada V-11 durante mes 1 y su aprobación al cierre del mes 2, antes de certificar. Si no responde, escalar por CT y mantener el tratamiento preventivo de lecturas fuera de ficha; no cerrar marcha blanca ni aprobar parámetros por el CLIENTE. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Calidad
R-012	Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar	Solicitar al Jefe de TI, con Operaciones, calendario de equipos en mes 1, entrega confirmada a D-5 y recepción técnica antes de la instalación o prueba D. Ante silencio o faltante, escalar por CT, continuar trabajo independiente y bloquear las actividades sin equipo. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-013	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola	Solicitar al Gerente de Operaciones y al representante de cada transportista el acuerdo y la nómina desde mes 2, firmados a D-5 de su incorporación a la ola. Ante silencio, escalar por CT y no habilitar a esa empresa; conservar su cobertura pendiente sin retirarla del alcance. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-014	Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo	Solicitar a Operaciones y al propietario permiso de instalación por vehículo con D-10 de la visita y obtenerlo a D-5. Ante silencio, escalar por CT, suspender la intervención y proponer otra visita o vehículo autorizado; mantener pendiente la evidencia térmica. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-015	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior	Solicitar a Comercial y Operaciones, con Bodega por turno, responsables y agenda de acompañamiento a D-5 del inicio de cada ola, convocando a D-10. Si no responden o persiste el registro externo, escalar por CT, focalizar acompañamiento y mantener pendiente la evidencia de adopción. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-016	Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes	Solicitar al Gerente de Operaciones y al planificador confirmación de retiro y disponibilidad V-14 al cierre del mes 1; transferir y validar reglas con el ayudante en meses 1–3. Probar las rutas y excepciones sin el planificador en la marcha blanca de meses 13–15 (S7, 7.2.1). Si falta respuesta o se retira antes, escalar por CT y reconstruir con ayudante e historia verificable, sin dar por validadas reglas pendientes. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-017	Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas	Solicitar a Operaciones, Bodega, Comercial y TI, según perfil, nómina y liberación horaria a D-5 de cada sesión convocada a D-10. Ante silencio o ausencia, escalar por CT y reprogramar evaluación; usar sólo suplentes certificados y no acreditar preparación ni cierre de ola sin evidencia. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-018	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea	Solicitar a CT área decisora y suplente, con agenda al cierre del mes 1; cursar insumos a D-10 y pedir respuesta a D-5. Las aceptaciones formales conservan diez días hábiles. Para promover la región de contingencia, avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y obtener decisión dentro de 30 min (S4, 4.3.2.5); no esperar el plazo ordinario. Mantener bloqueada la acción sin autorización; el silencio no permite cambios. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-019	Corte del enlace del sitio o del respaldo restante; en Los Ángeles de madrugada, pérdida del camino Starlink disponible.	Mantener y ensayar los enlaces ya ofertados: en Talca y Concepción, fibra y LTE con Starlink en espera caliente; en cross-docking, Starlink con LTE Entel/Claro y conmutación menor a 30 s. En Los Ángeles de madrugada, probar pérdida del camino Starlink restante y continuidad local de su ventana de 3 h. Coordinar restitución y conciliación sin duplicar el mismo corte como falla de SII, POS o mapas. Referencia: S4, 4.2.5.3.	Líder de Operación / SRE
R-020	Corte eléctrico excede autonomía del respaldo aplicable	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto.	Líder de Operación / SRE
R-021	Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas	Solicitar por CT, con TI y la autoridad del CLIENTE encauzada por Gerencia General, aprobación escrita de residencia y transferencia en mes 1, resuelta al cierre del mes 2 o antes de habilitar datos, lo que ocurra primero. Ante silencio, escalar y preparar alternativa de arquitectura; mantener deshabilitada la transferencia no aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-022	Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene	Solicitar a CT, Operaciones y TI flujo y suplentes al cierre del mes 1; ante incidente, pedir autorización escrita antes del cambio. Sin respuesta, escalar en una hora o antes si lo exige el plazo de atención, manteniendo contención autorizada y estado seguro. El silencio no permite intervenir durante congelamiento. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Encargado de Seguridad de la Información

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-023	Uso anómalo de credenciales válidas o acciones desconocidas por titular	Ante uso anómalo, contener credenciales/sesiones comprometidas, preservar registros, delimitar accesos u operaciones afectadas y seguir el proceso de gestión y notificación de incidentes aprobado. Verificar la recuperación antes de cerrar el incidente.	Encargado de Seguridad de la Información
R-024	Mensaje no autentica su origen o no supera integridad/correlación	Validar origen, integridad y correlación de los mensajes antes de procesar pedidos o avisos. Aislar los mensajes que no superen controles y obtener verificación por canal acordado antes de reingresarlos.	Arquitecto de Solución
R-025	Pérdida de custodia o reporte de terminal extraviado	Ante pérdida de un terminal, registrar aviso, revocar o bloquear accesos y aplicar las capacidades de gestión remota disponibles; evaluar los datos locales expuestos y documentar la disposición del dispositivo y la recuperación.	Líder de Operación / SRE
R-026	Ráfaga abusiva degrada accesos legítimos pese a controles de borde	Monitorear tasas, bloqueos y latencia de portales; aplicar los controles perimetrales y el procedimiento de continuidad acordado ante una ráfaga. Confirmar disponibilidad para usuarios legítimos antes de cerrar la afectación.	Encargado de Seguridad de la Información
R-027	Cuenta privilegiada ejecuta cambios no autorizados sobre evidencia	Restringir y revisar accesos privilegiados, preservar evidencia y comprobar la integridad y recuperabilidad de respaldos ante cambios no autorizados. Contener la cuenta afectada y no reanudar la operación hasta validar los activos comprometidos.	Encargado de Seguridad de la Información
R-028	Falla mecánica impide completar el recorrido de prueba	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-029	Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-030	Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-031	Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse	Solicitar a Operaciones y al transportista nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa y confirmar conductor, vehículo y viaje antes de cada salida. Si falta respuesta o llega un sustituto, escalar, verificar en andén y solicitar conductor certificado; no habilitar uso no autorizado ni acreditar cobertura incompleta. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-032	Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados	Solicitar por CT a la gerencia peticionaria solicitud escrita y decisión del cambio antes de su primera actividad dependiente; registrar y remitir el mismo día hábil. Ante silencio, mantener línea base y continuar trabajo independiente; si amenaza un hito, escalar al Comité Ejecutivo sin iniciar desarrollo no aprobado. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto
R-033	Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-034	I-01A inferior a 70 % o muestra inferior a 100 avisos evaluables en mes 15, o catálogo de acciones no validado al activar.	Mitigar. El paquete 3.10.1.4 abarca meses 11–15: certificación H5 en 11–12 y piloto con locales reales en marcha blanca 13–15. IMP conduce la respuesta, DAT dirige la innovación y Comercial/Calidad validan el catálogo 3.10.1.1 (meses 7–9). Medir I-01A en mes 15: al menos 70 % de aciertos con al menos 100 avisos evaluables; mostrar confianza y confirmar saldo en visita. Sin cumplirlo, no liberar a las demás rutas y degradar a aviso por vida útil remanente. Sin catálogo, mantener aviso informativo y escalar a Comercial.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-035	Reproducciones que no coinciden con el estado observado en la revisión de muestras	Revisar con Calidad una muestra de reproducciones por iteración y controlar el cupo de captura en el terminal. Si la coincidencia cae, mantener el diagnóstico convencional y la regresión base, y limitar la captura a solicitudes de soporte.	Líder de Calidad
R-036	Dato personal detectado en la verificación de un paquete	Verificar la sanitización en cada liberación del capturador y en muestras de paquetes. Ante un hallazgo, suspender el conjunto afectado, eliminar los paquetes y reemplazarlos por una muestra protegida, con registro del incidente de seguridad.	Encargado de Seguridad de la Información
R-037	Familia de producto bajo la meta de I-03B en la validación	Validar por familia con lotes reales antes de habilitar el orden sugerido; la regla graduada RNG-04 y los bloqueos de M9 no cambian. Si una familia no cumple, dejarla con historia visible y salida por fecha impresa.	Líder de Datos
R-038	Tramo de un lote sin evento de ubicación que lo respalde	Controlar diariamente la continuidad de los eventos de ubicación en M2 y declarar los tramos sin dato. Ante un tramo sin respaldo, marcar el lote con historia incompleta y excluirlo de la estimación.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-039	Diferencia de cálculo o reclamo en una liquidación mensual	Solicitar a Finanzas, con Comercial y CT, reglas de 5.4.3 aprobadas al cierre del mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en meses 21–23 antes del pago variable del mes 24. Ante silencio, no activar el tramo; una disputa se escala y suspende sólo el devengo correspondiente según contrato, manteniendo el servicio. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto
R-040	Resultado de la prueba de comprensión bajo la meta de I-05B	Aplicar la prueba de comprensión antes de cada ampliación y verificar la supresión en cada emisión. Si el resultado queda bajo la meta, entregar la versión de un bloque explicada en la visita y mantener desactivado el bloque 4.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias

Esta matriz desarrolla los 20 riesgos R-001–R-007, R-011–R-018, R-021–R-022, R-031–R-032 y R-039. Los siete riesgos externos conservan su origen externo y las respuestas de la Tabla 8.A.1; no se atribuye al CLIENTE controlar al SII, un corte de suministro, un siniestro ni un cambio normativo. Los 13 riesgos internos conservan su tratamiento vigente hasta revisar su ubicación. La asignación funcional se apoya en S2, Tabla 2.A.7; S3, consultas de la Tabla 3.A.11 y participación de la Tabla 3.A.12; S6, T-9, 1.3 y 1.6; y S13, 13.4.4–13.4.7. Los plazos adicionales son objetivos de coordinación propuestos por LafroX, no respuestas ya recibidas ni cambios de obligaciones contractuales.

CT es la Contraparte Técnica. En “ID / dueño”, JP, ARQ, DAT, CAL, IMP y SEG corresponden a las familias y responsables de la Tabla 8.1; desde mes 22 se aplica el relevo allí definido. D identifica la actividad o ventana indicada de la línea base; D-10 y D-5 son días hábiles anteriores. Salvo indicación específica, el dueño envía expediente completo a D-10 y solicita respuesta a D-5; si existe un plazo de mes más temprano, rige ese plazo. Para mes 1 solicita en sus primeros cinco días hábiles. Los plazos formales del art. 18.3 se conservan.

Si falta respuesta, el dueño informa a JP y CT el mismo día hábil del vencimiento. JP pide encauzamiento en un día hábil y, si no se resuelve en dos días hábiles del vencimiento, solicita instancia ejecutiva extraordinaria con la gerencia competente. Las amenazas a seguridad, continuidad o hitos se escalan de inmediato. La columna final añade la contingencia específica; no se espera la reunión mensual para actuar. Toda respuesta se cierra con evidencia validada, no con una promesa o el envío de la solicitud. Los titulares y suplentes por cargo se registran en mes 1 y se actualizan al cambiar su designación.

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de las 20 dependencias del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2.

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-001 / ARQ	Gerente Comercial; coordinación de TI con el responsable EDI de cada cadena.	Confirmar cadenas del alcance, contacto técnico, agenda y ambiente de certificación; entregar resultado firmado de intercambio de pedidos y avisos por cadena.	Solicitar agenda en mes 13 y confirmarla al cierre del mes 14. Certificación a D-5 de la ventana final de 28 días de evidencia de E2; D es el inicio de esa ventana.	Escalar al Gerente Comercial por CT. Reordenar pruebas independientes; conservar pendiente la cobertura EDI de la cadena. La carga manual no acredita E2 ni permite excluirla.
R-002 / DAT	Jefa de Calidad; Jefe de TI y Jefa de Bodega aportan fuentes ERP/WMS y antecedentes de lotes.	Entregar extractos y evidencia de origen de los vínculos sanitarios; Calidad debe decidir por escrito la disposición de conjuntos cuya historia no pueda reconstruirse y la política ante lote desconocido (V-07).	Solicitar fuentes en mes 1; política y resolución inicial al cierre del mes 2. Para cada carga, resolver las excepciones a D-5 de su validación; nunca después del corte.	Escalar a CT con los lotes y evidencia faltante; aislar el conjunto y trabajar sobre datos verificables. Mantener la aceptación pendiente; no inventar lotes ni reconstruir historia sin fuente.
R-003 / DAT	Jefe de Abastecimiento; Jefe de TI entrega y explica los extractos del ERP.	Entregar tres años de ventas y pedidos, diccionario y cobertura temporal; validar el informe de perfilado V-09 y las excepciones identificadas.	Solicitar en mes 2; validación de V-09 al cierre del mes 3 y correcciones de cada extracto a D-5 de validar su carga.	Escalar por CT a Abastecimiento y TI; separar períodos incompletos y continuar perfilado de fuentes disponibles. No reducir unilateralmente los tres años exigidos ni dar por aceptado el historial faltante.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-004 / DAT	Jefa de Bodega; Gerente de Finanzas aprueba ajustes de saldo y Gerente de Operaciones coordina conteos.	Entregar conciliación entre inventario legado y conteo físico, causas de diferencias y ajustes autorizados; presentar acta de validación previa al corte.	Solicitar protocolo en mes 2 y validarlo en mes 3. En cada corte, responsables y conteo confirmados a D-5; conciliación y ajustes firmados antes de D.	Escalar por CT a Bodega y Finanzas; repetir conteo y conciliación del conjunto afectado. No ejecutar su corte sin acta; continuar trabajo independiente y evaluar recuperación sin mover hitos por silencio.
R-005 / DAT	Gerente de Operaciones; Gerente de Finanzas valida saldos y representantes de transportistas aportan antecedentes.	Entregar saldos de envases por cliente y transportista y sus respaldos; validar V-08. Si se requiere conteo inicial, autorizar su ejecución y firmar conciliación de M8.	Solicitar política de saldos en mes 2 (S-10). Para cada ola de reparto: respuesta a D-5 de validar la carga M8 y conciliación aprobada antes de habilitarla.	Escalar a Operaciones y Finanzas por CT; preparar conteo o reconstrucción documental autorizados. Mantener pendiente M8 en los saldos afectados; no asignar cero ni presumir aceptación.
R-006 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones: horas de entrega; Gerente de Finanzas: montos esperados de rendición.	Entregar registros históricos verificables y aprobar fuente, período y confiabilidad de la línea base V-10; identificar limitaciones y resolver formalmente una alternativa que preserve los criterios de aceptación.	Solicitar en los primeros cinco días hábiles del mes 1; validar V-10 al cierre de ese mes. Cualquier alternativa debe resolverse antes de iniciar la comparación de aceptación.	Escalar a las tres gerencias por CT. Conservar por separado la captura futura y la historia comprobada; suspender la comparación afectada hasta resolver la referencia, sin fabricar antecedentes ni cambiar la meta.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-007 / DAT	Gerente de Finanzas; Jefe de TI ejecuta la extracción del ERP y documenta su cobertura.	Entregar listado completo de deuda vigente y conciliación con el extracto provisional; autorizar la inclusión de documentos omitidos y registrar volumen y diferencias.	Solicitar universo y criterio de vigencia en mes 2; respuesta inicial al cierre del mes 3. Cada extracto completo y conciliado a D-5 de validar la migración de cartera.	Escalar por CT a Finanzas y TI; medir y preparar la extracción complementaria. Mantener pendiente la cartera incompleta; tramitar impactos por el gobierno del proyecto sin tratar la integridad obligatoria como ampliación opcional.
R-011 / CAL	Jefa de Calidad, autoridad de aprobación sanitaria; Bodega y Operaciones validan aplicación en terreno.	Aprobar y versionar matriz de umbrales y duraciones por tipo de producto, fichas de almacenamiento y reglas de liberar, bloquear o rechazar; emitir aprobación de V-11.	Solicitar durante mes 1; matriz aprobada al cierre del mes 2, antes de certificar parametrización. Todo cambio posterior debe aprobarse antes de probarlo o usarlo.	Escalar inmediatamente por CT si amenaza certificación. Aplicar el tratamiento preventivo de V-11 a lecturas fuera de ficha y conservar el bloqueo; no cerrar marcha blanca sin matriz aprobada.
R-012 / IMP	Jefe de TI, como coordinador técnico de adquisición; Gerente de Operaciones confirma disponibilidad por sitio y ola.	Confirmar orden y fecha de entrega del equipamiento comprado por el CLIENTE, inventario por ola y evidencia de recepción técnica conforme a la especificación de LafroX.	Solicitar calendario en mes 1. En cada instalación, entrega y acceso confirmados a D-5 y recepción técnica antes de D; D es el inicio de instalación o prueba que requiere el equipo.	Escalar por CT al Jefe de TI y a Operaciones; ejecutar sólo trabajo independiente. Bloquear instalación y pruebas sin equipo; evaluar recuperación sin sustituir la compra del CLIENTE por una obligación de LafroX.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-013 / IMP	Gerente de Operaciones; representante autorizado de cada empresa transportista firma su acuerdo.	Obtener acuerdos operacionales por empresa con nómina y coordinación de conductores, vehículos, acceso y capacitación; registrar cobertura de las diez empresas sin presumir firma.	Solicitar acuerdos en mes 2. Para cada ola de reparto, firma y nómina a D-5 del inicio de incorporación de la empresa; verificar antes de habilitar a sus conductores.	Escalar por CT a Operaciones; incorporar sólo empresas con acuerdo y registrar cobertura pendiente. Una ola sin esa empresa no acredita cobertura completa ni elimina obligaciones de aceptación.
R-014 / IMP	Gerente de Operaciones gestiona acceso; propietario o representante autorizado del camión otorga permiso.	Entregar autorización de acceso e instalación de termógrafo por vehículo, agenda de visita y condiciones del propietario; documentar cualquier alternativa sometida a aprobación.	Solicitar con D-10 y recibir autorización a D-5 de cada visita de instalación. Comprobar permiso y vehículo antes de intervenir en D.	Escalar a Operaciones por CT; cancelar la intervención no autorizada y proponer otra visita o vehículo autorizado con trazabilidad equivalente. Mantener pendiente la evidencia térmica; no instalar ni sustituir controles sin aprobación.
R-015 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones; Jefa de Bodega para el turno nocturno y supervisores de cada ola.	Confirmar supervisores, turnos y usuarios que registrarán transacciones oficiales; aprobar agenda de acompañamiento y revisar evidencia diaria de adopción por usuario y ola.	Convocar con D-10 y confirmar responsables y agenda a D-5 del inicio de cada ola. Revisar transacciones diariamente durante marcha blanca y resolver ausencias el mismo día.	Escalar por CT a la gerencia del turno o canal; focalizar acompañamiento y registrar brechas. No acreditar adopción con registros sólo en el proceso anterior ni cerrar la ola sin evidencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-016 / IMP	Gerente de Operaciones; Planificador de Rutas y su ayudante participan en transferencia y validación.	Confirmar fecha efectiva de retiro y disponibilidad (V-14), reservar talleres y entregar reglas y excepciones documentadas con prueba de transferencia al ayudante. La transferencia se comprueba con rutas y excepciones probadas sin el planificador durante la marcha blanca.	Solicitar disponibilidad en los primeros cinco días hábiles del mes 1 y confirmarla al cierre del mes 1. Ejecutar y validar transferencia en meses 1–3, antes de perder disponibilidad. Prueba sin el planificador en meses 13–15 (S7, 7.2.1).	Escalar por CT a Operaciones; activar talleres con ayudante y antecedentes verificables. Mantener reglas no corroboradas como incertidumbre y obtener validación antes de usarlas en rutas aceptadas.
R-017 / IMP	Gerente de Operaciones y Jefa de Bodega para turnos; Gerente Comercial para preventistas; Jefe de TI para administradores.	Confirmar nómina por perfil, liberación horaria, suplentes y acceso a sesiones; entregar disponibilidad para formación y evaluación y revisar evidencia individual de certificación.	Convocar con D-10 de cada sesión y confirmar nómina y horarios a D-5. Completar evaluación antes de habilitar al usuario y, en todo caso, antes de cerrar la marcha blanca de su ola.	Escalar por CT a la jefatura responsable el mismo día del incumplimiento; reprogramar sesiones y disponer suplente sólo si está certificado. Mantener pendiente la certificación y el cierre de ola afectado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-018 / JP	Contraparte Técnica, responsable de encauzar la decisión hacia Calidad, TI, Operaciones, Comercial o Finanzas según la materia.	Identificar en cada solicitud el área decisora, titular funcional y suplente, pregunta, antecedentes completos, tarea bloqueada y fecha límite; obtener respuesta o acta de decisión de la autoridad competente. Para promoción regional, identificar autorizador titular y suplente con facultad delegada.	Registrar agenda y responsables al cierre del mes 1. Para insumos de coordinación, cursar a D-10 y recibir respuesta a D-5 de la tarea D; para recepción de entregables rigen los diez días hábiles del art. 18.3. Excepción de S4, 4.3.2.5: avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y resolver dentro del máximo de 30 min.	JP notifica a CT el vencimiento el mismo día, solicita encauzamiento en un día hábil y, si sigue sin resolución en dos días hábiles, pide instancia ejecutiva extraordinaria. En promoción regional, escalar al suplente a los 15 min y mantener sin autorizar la promoción si vence el máximo de 30 min; registrar el efecto sobre el RTO, sin promover por silencio. Si amenaza seguridad, continuidad o hito, escala inmediatamente y mantiene bloqueada la tarea dependiente.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-021 / ARQ	Contraparte Técnica; Jefe de TI coordina revisión técnica y la Gerenta General encauza autorización con la asesoría competente del CLIENTE.	Resolver por escrito regiones, residencia, transferencia y tratamiento de datos sobre el expediente de arquitectura y seguridad; identificar autoridad firmante y condiciones de habilitación.	Solicitar expediente y autoridad en mes 1, decisión inicial al cierre del mes 2 y siempre antes de habilitar entornos con datos sujetos a autorización; aplicar la fecha que venza primero.	Escalar por CT a la autoridad identificada y al Comité de Arquitectura; preparar alternativa con sus impactos. Mantener deshabilitada la transferencia no aprobada; no elegir unilateralmente otra región ni presumir autorización.
R-022 / SEG	Contraparte Técnica; Gerente de Operaciones autoriza la intervención operacional y Jefe de TI valida su ejecución técnica.	Aprobar flujo de autorización urgente, contactos y suplentes; por incidente, decidir por escrito la intervención, ventana, alcance, reversión y responsable con el expediente de seguridad.	Flujo aprobado al cierre del mes 1. Cada intervención se solicita al detectar la necesidad; si no hay respuesta, reiterar y escalar en una hora o antes si el plazo de atención o continuidad exige actuar. Autorización siempre previa al cambio.	Aplicar contención permitida por el procedimiento, notificar inmediatamente a CT y Operaciones y convocar decisión ejecutiva urgente. Mantener estado seguro sin eludir congelamiento, alterar plazos contractuales ni interpretar silencio como permiso.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-031 / IMP	Gerente de Operaciones y representante de la empresa transportista; supervisor de andén verifica al conductor real.	Confirmar por despacho conductor, vehículo y viaje; acreditar identidad, autorización y certificación del reemplazo y registrar la vinculación auditada persona–vehículo–viaje.	Pedir nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa. En cada despacho, confirmar conductor antes de salida; reemplazo no avisado se verifica y vincula en andén antes de habilitar uso.	Escalar de inmediato al supervisor de Operaciones y transportista por CT; solicitar conductor certificado y realizar formación extraordinaria del sustituto. No habilitar acceso no autorizado ni contabilizar pruebas incompletas como aceptadas.
R-032 / JP	Contraparte Técnica; gerencia solicitante fundamenta la petición y Comité Ejecutivo decide los cambios dentro de sus atribuciones.	Entregar solicitud escrita con objetivo y criterio de aceptación; decidir alcance, esfuerzo y programación sobre el análisis de impacto antes de incorporar el cambio a la línea base.	Registrar y remitir a CT el mismo día hábil de recibirla; comunicar fecha de decisión necesaria antes de su primera actividad dependiente. No iniciar la implementación hasta aprobación formal.	Escalar al Comité Ejecutivo si la decisión amenaza un hito. Mantener la línea base vigente y continuar el trabajo independiente; el silencio no aprueba el cambio ni permite cargar desarrollo adicional.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-039 / JP	Gerente de Finanzas, con Gerente Comercial para canasta y malla; Contraparte Técnica canaliza conformidad y controversias.	Aprobar canasta, índices y regla estacional de 5.4.3, reproducir tres liquidaciones en sombra y conciliar evidencia de cada liquidación y de las diferencias del período.	Acordar reglas en meses 17–20, antes de cerrar mes 20. Validar tres liquidaciones en sombra en meses 21–23 antes del primer efecto de pago del mes 24; revisión posterior antes de cerrar cada liquidación.	Escalar por CT a Finanzas y al Comité Ejecutivo. Sin regla o reproducción válida no activar el tramo; ante disputa, suspender sólo el devengo del período según el mecanismo contractual y mantener servicio y acompañamiento fijo.

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima contingencia de esfuerzo para los 40 riesgos vigentes, R-001–R-040. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT = $(O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE = $p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como contingencia de esfuerzo, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas propuestas no se consideran eficaces ni modifican p_0 en este cálculo.

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-009	45 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	12,30
R-010	5 %	3	6,00	15,00	36,00	17,00	0,85
R-011	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-012	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-013	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-014	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-015	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-016	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-017	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-018	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-019	5 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	3,00
R-020	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-021	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-022	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-023	15 %	2	24,00	72,00	192,00	84,00	12,60
R-024	10 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	4,80
R-025	15 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	4,10
R-026	23 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	11,04
R-027	15 %	1	40,00	112,00	280,00	128,00	19,20

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-028	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-029	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-030	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-031	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-032	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-033	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
R-034	55 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	38,13
R-035	40 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	27,20
R-036	35 %	1	32,00	88,00	192,00	96,00	33,60
R-037	55 %	1	40,00	112,00	240,00	121,33	66,73
R-038	55 %	1	32,00	96,00	200,00	102,67	56,47
R-039	40 %	1	24,00	56,00	120,00	61,33	24,53
R-040	55 %	1	16,00	48,00	104,00	52,00	28,60
					Total VE		1100,60

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial

Se aplican las escalas de 8.1.3 a los mismos 40 eventos del T-16. I_{HH} es el nivel de esfuerzo del PERT condicional acumulado del Anexo 8.B; I_D es el mayor nivel de las dimensiones no HH identificadas en la justificación; $I = \max(I_{HH}, I_D)$. La justificación señala la dimensión determinante y distingue una amenaza a aceptación (nivel 4) de una consecuencia grave (nivel 5). Son juicios iniciales de planificación sobre el evento declarado, sin descuento por eficacia futura ni cálculo de riesgo residual. La probabilidad se deriva de p_0 del Anexo 8.B; no se modifica ninguna estimación de ese anexo. Las referencias contractuales corresponden a las disposiciones ya descritas en 8.3.3; no se estiman multas ni importes.

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 40 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3.

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-001	104,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La certificación EDI incompleta amenaza la evidencia de E2 y sus cuatro semanas finales; la carga manual no acredita ese alcance.
R-002	194,67 / 4	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Los vínculos sanitarios sin evidencia de origen pueden ser irrecuperables; el saneamiento no reconstruye una historia que no existe.
R-003	128,00 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: El historial incompleto exige reproceso de la carga y excepciones de reposición; el evento declarado no demuestra pérdida definitiva del alcance.
R-004	110,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Las diferencias sin explicación ni ajuste aprobado bloquean la aceptación de inventario antes del corte, condición de marcha blanca del art. 17.3.
R-005	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin saldo inicial conciliado no puede demostrarse M8 con carga aceptada; requiere resolver la evidencia de aceptación de los arts. 18.1–18.2.
R-006	101,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La ausencia de antecedentes verificables impide respaldar las comparaciones de OTIF o cuadratura exigidas para aceptar el período de referencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-007	81,33 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La deuda viva adicional obliga a extraer y conciliar nuevamente el entregable; no se declara pérdida de datos ni incumplimiento definitivo.
R-008	34,00 / 2	3 / 3	0,20	Plazo: El cierre tributario queda pendiente de confirmación externa y requiere seguimiento y conciliación del entregable; el silencio no acredita aprobación.
R-009	27,33 / 2	3 / 3	0,20	Calidad: El resultado incierto del pago exige investigación y conciliación antes de cerrar la operación; no se afirma un cargo duplicado consumado.
R-010	17,00 / 1	4 / 4	0,40	Servicio: La caída puede interrumpir la planificación de rutas durante operación y amenaza el servicio; la continuidad propuesta no se descuenta como eficacia probada.
R-011	77,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La falta de aprobación bloquea la certificación térmica y el cierre de marcha blanca; el evento es aprobación pendiente, sin afirmar daño sanitario consumado.
R-012	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Plazo: La falta de equipos bloquea instalación y pruebas de una ola y amenaza su aceptación y secuencia de implantación.
R-013	43,33 / 2	4 / 4	0,40	Alcance: Sin acuerdo no se acredita la cobertura del transportista ni sus pruebas de la ola, por lo que se amenaza la aceptación del alcance comprometido.
R-014	59,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La negativa impide integrar el termógrafo y acreditar temperatura de la ruta; amenaza la aceptación sin demostrar por sí sola daño sanitario grave.
R-015	128,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: El registro exclusivo fuera de la solución impide acreditar adopción y puede extender el cierre de la ola y su marcha blanca.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-016	102,67 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La indisponibilidad obliga a reconstruir y validar reglas con el ayudante y antecedentes; el evento no establece pérdida irrecuperable ni atraso contractual probado.
R-017	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Usuarios sin evaluación completa no acreditan capacitación y certificación, condición acumulativa de cierre de marcha blanca del art. 17.3.
R-018	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Plazo: La decisión pendiente bloquea tareas de diseño, prueba o aceptación y consume holgura, amenazando hitos que requieren decisión coordinada.
R-019	60,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: La interrupción limita servicios centrales y acumula sincronización; amenaza continuidad y niveles de servicio, sin suponer eficacia del respaldo.
R-020	28,67 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Superar la autonomía deja componentes sin servicio hasta restituir energía; amenaza continuidad sin imputar pérdidas ajenas al proyecto.
R-021	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin aprobación de residencia no puede habilitarse ni acreditarse la recuperación propuesta; requiere decisión antes de aceptar los entornos.
R-022	42,67 / 2	4 / 4	0,40	Contrato: La autorización pendiente enfrenta congelamiento y plazo de remediación, amenazando cumplimiento; no demuestra por sí sola pérdida de continuidad contractual.
R-023	84,00 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y servicio: La autenticación como tercero puede alterar la atribución de operaciones y exige contención; amenaza integridad y aceptación, sin afirmar pérdida irrecuperable.
R-024	48,00 / 2	4 / 4	0,40	Calidad: Aceptar un mensaje falso o alterado puede modificar pedidos o avisos; amenaza integridad del intercambio EDI y su aceptación.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-025	27,33 / 2	4 / 4	0,40	Seguridad: La pérdida de custodia expone datos y accesos del terminal y exige contención; amenaza seguridad del servicio sin afirmar daño irreversible.
R-026	48,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Las ráfagas impiden accesos legítimos y amenazan disponibilidad y tiempos de respuesta del servicio.
R-027	128,00 / 3	5 / 5	0,80	Trazabilidad y contrato: El acceso privilegiado permite borrar o alterar respaldos y evidencia; la pérdida irrecuperable potencial compromete trazabilidad y recuperación obligatorias.
R-028	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto declarado se limita a repetir casos de un recorrido dentro del paquete de validación; no se establece afectación de un hito contractual.
R-029	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: Se evalúa la repetición de casos de prueba interrumpidos; las consecuencias personales del siniestro se atienden por el procedimiento del transportista y no son HH del proyecto.
R-030	25,33 / 2	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto del proyecto es reprogramar y repetir el recorrido de validación; la valoración no incluye pérdidas de vehículo o carga.
R-031	39,00 / 2	3 / 3	0,20	Alcance: El reemplazo requiere habilitación, formación extraordinaria y verificación de registros del entregable de implantación.
R-032	85,33 / 3	3 / 3	0,20	Contrato: El efecto estimado es evaluar y tramitar la solicitud; el desarrollo adicional sólo existe tras aprobación y ajuste de línea base.
R-033	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato: Una exigencia aplicable obliga a adecuar y validar controles de la solución; amenaza cumplimiento y requiere decisión contractual, sin presumir una reforma o multa concreta.
R-034	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: No alcanzar I-01A impide liberar la innovación ofertada; amenaza aceptación de esa función, aunque no suprima el servicio base.

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-035	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: No alcanzar I-02A amenaza el beneficio e indicador de aceptación de la innovación ofertada y exige revisar su liberación.
R-036	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y aceptación: La exposición de datos personales incumple el propósito de sanitización y obliga a suspender paquetes; amenaza seguridad y aceptación (RT-26.07), sin presumir terminación contractual.
R-037	121,33 / 3	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Las sugerencias erróneas para refrigerados o congelados pueden inducir una salida sanitaria insegura si se interpreta la estimación como permiso para relajar RNG-04.
R-038	102,67 / 3	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Una asociación lote–sensor errónea produce historia térmica falsa y estimaciones sin fundamento, con potencial consecuencia sanitaria grave.
R-039	61,33 / 2	3 / 3	0,20	Contrato: La discrepancia afecta el cálculo y la liquidación de un período del tramo variable; el evento no establece interrupción ni terminación contractual.
R-040	52,00 / 2	4 / 4	0,40	Seguridad y aceptación: La inferencia de cifras de terceros amenaza confidencialidad y el incumplimiento de I-05B amenaza aceptación de la hoja; se toma la mayor consecuencia del evento compuesto.

Alex

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13

La revisión contrasta las versiones vigentes de S4, S7 y S13 y los formularios T-14 y T-15 de la propuesta técnica. Las páginas citadas son las páginas impresas verificadas del documento indicado. La Tabla 8.D.1 vincula condición de origen, riesgo o respuesta existente, discrepancia y corrección. “Corregido” se refiere sólo a S8 y sus entregables; “sincronización externa requerida” identifica lo que todavía debe ajustarse en otros subdocumentos. Estos no se modifican en esta revisión.

Las cuatro brechas B-S4-01, B-S4-02, B-S4-03 y B-S7-01 se registran con evento candidato y tratamiento relacionado en la Tabla 8.D.2. No son ID de riesgos nuevos ni sustituyen su incorporación y valoración en T-16, pendientes de completar el registro. El universo valorado sigue siendo R-001–R-040 y el Anexo 8.B conserva sus cifras. Las condiciones de verificación de cobertura RF y disponibilidad de componentes se distinguen de los riesgos residuales: no se convierten automáticamente en riesgos trasladables al CLIENTE. JP mantiene la trazabilidad hasta su resolución, valoración o reubicación justificada.

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila.

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-01	S13, 13.1.3–13.1.7, pp. 12–17; Tabla 13.3. T-15, pp. 21 y 50, EDT 3.10.1.4.	R-034; respuesta 8.A.1 y T-16. Paquete 11–15; certificación 11–12; piloto real 13–15; I-01A en mes 15.	El anexo no explicitaba meses; T-16 sólo mencionaba el piloto 13–15. S13 llama piloto a 11–15, aunque su propio texto distingue las dos fases.	Corregido en S8/T-16/8.A.1. IMP conduce adopción; DAT dirige INN-01 y Comercial/Calidad validan catálogo 3.10.1.1 en 7–9. Habilitar tras I-01A de al menos 70 % con al menos 100 avisos evaluables en mes 15. En S13 sólo falta sustituir la expresión ambigua por ventana del paquete; no se edita aquí.
TR-02	S13, secciones de riesgo 13.1.7–13.5.7; S8, escalas de 8.1.3 y Anexo 8.C.	R-034–R-040: mismas causas e ID; valoraciones de S8 revisadas con las escalas de 8.1.3.	S13 mantiene referencias numéricas anteriores para R-034, R-036, R-039 y R-040. La coincidencia del ID no acredita igualdad de impacto y zona.	Sincronización externa requerida: R-034 pasa a I=4, E=0,28 Alta; R-036 a I=4, E=0,20 Alta; R-039 a I=3, E=0,10 Media; R-040 a I=4, E=0,28 Alta. P permanece igual. R-035, R-037 y R-038 conservan sus valores. JP mantiene la solicitud de sincronización documental; no se copian en S8 los valores antiguos.
TR-03	S4, Tabla 4 y 4.1.12, p. 78; identidad local en pp. 26–27 y 46–47; AL-OFF-01 en p. 81.	B-S4-01: disponibilidad de identidad central y autorizaciones locales. R-023/R-027 tratan compromiso de credenciales, no indisponibilidad.	No hay riesgo específico de indisponibilidad de identidad. Manifiesto de 26 h, caché de 24 h y credenciales de 8/14 h tienen funciones distintas y no acreditan por sí solos relevo ni revocación.	Brecha registrada; incorporación y valoración pendientes. ARQ coordina con SEG/SRE y TI del CLIENTE; CAL exige antes de H5/H10 AL-OFF-01 con corte 24 h, relevos a 8/16 h, expiración, denegación y reconciliación. Separar control de diseño de dependencia residual; no presentar al CLIENTE un defecto de autenticación sin resolver.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-04	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.17.2, p. 84; 4.2.5.4, pp. 152–153; 4.3.2.5, p. 183.	B-S4-02: ERP como emisor único y restitución del ERP del CLIENTE ante pérdida de sala. R-008 sólo cubre falta de respuesta del SII.	El fallo del ERP puede impedir nuevas guías aunque SII y WMS estén disponibles. La pérdida de sala y la guía anulada no quedan cubiertas por colas ni por promover el WMS.	Brecha registrada; incorporación y valoración pendientes. ARQ/SRE coordinan con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE el procedimiento de restitución del ERP antes de las pruebas H5/H10. CAL contrasta AL-DTE-01 y AL-DR-01: guía preemitida válida, cambio de carga, anulación y nueva guía; bloquear salida sin documento válido. No exceptuar el objetivo de recuperación requerido.
TR-05	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.15–4.1.16, pp. 80–81; 4.3.2.5–4.3.2.6, pp. 183–184.	B-S4-03: indisponibilidad de consolidación/reserva central de stock. R-004 es conciliación previa al corte; R-019 es enlace del sitio.	Falta el evento de servicio central indisponible o de transferencia de autoridad incoherente, aun con enlace disponible. La copia fechada no confirma una reserva global.	Brecha registrada; incorporación y valoración pendientes. ARQ/DAT, con SRE y Operaciones/Comercial del CLIENTE, verifican antes de H5/H10 conciliación por sitio, UUID y exclusión del escritor anterior. Conservar capturas como pendientes; no confirmar stock con copia vencida ni permitir dos escritores. CAL exige actas de AL-STOCK-01 y AL-DR-01.
TR-06	S4, Tabla 4, p. 78; 4.2.5.4, p. 152; T-16, R-008/R-009.	R-008: SII sin confirmación; R-009: resultado POS incierto. Respuestas 8.A.1.	Existe cobertura por evento; no corresponde crear otro riesgo sólo por aparecer en la tabla de arquitectura. R-008 no equivale a caída del ERP ni R-009 a una venta confirmada.	Correspondencia verificada. SRE mantiene pendientes tributarios y ARQ concilia POS con la misma clave; TI/Finanzas aportan el resultado externo. Pruebas de integración deben conservar estado sin confirmar y evitar duplicación de cargos. Si el origen es WAN, asociar a R-019 y no imputar otra vez el mismo episodio.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-07	S4, Tabla 4, p. 78; S7, 7.2.1, p. 32; S3, V-14 y S-16.	R-016; respuesta 8.A.1, dependencia 8.A.2 y T-16. Talleres meses 1–3.	La transferencia temprana estaba prevista, pero no la comprobación de reglas sin el planificador en la marcha blanca que exige S7.	Corregido en T-16/8.A.1/8.A.2: IMP coordina con Gerente de Operaciones, planificador y ayudante; confirmar retiro en mes 1, transferir en 1–3 y probar sin el planificador en 13–15, antes de su retiro. La fecha efectiva se confirma mediante V-14; no se inventa. No se crea otro riesgo del mismo conocimiento.
TR-08	S4, 4.2.5.3, pp. 150–151; 4.3.2.4, pp. 181–182. S7, T-14, 6.6.2–6.6.3, p. 74.	R-019: interrupción WAN por sitio. Respuesta 8.A.1/T-16; pruebas 6.6.2 y AL-OFF-01.	La respuesta era genérica. Concepción tiene respaldo propuesto, aunque el caso describa enlace único inicial. En Los Ángeles de madrugada puede quedar sólo Starlink.	Corregida la respuesta: SRE ensaya fibra/LTE/Starlink caliente en CD, Starlink y LTE Entel/Claro en cross-docking y pérdida del único camino restante en Los Ángeles. Verificar conmutación menor a 30 s, ventana local de 3 h de cross-docking y autonomía exigida de 24 h. Son condiciones distintas; no rebajar autonomía a 3 h. Recepción antes de H3 y aceptación ampliada antes de H5 según T-14.
TR-09	S4, 4.2.5.3, p. 151; diseño de sala y energía. T-16, R-020.	R-020: corte que supera la autonomía de respaldo. Respuesta 8.A.1 y responsable SRE.	El corte externo ya está identificado. La autonomía difiere entre sala de Talca, gabinetes y Concepción; no puede afirmarse un respaldo uniforme para todo componente.	Correspondencia verificada. SRE debe comprobar transferencia y autonomía por componente, con TI/Operaciones del CLIENTE y los procedimientos de recuperación. UPS de gabinete de 30 min no equivale al generador de Talca de 24 h. Las fallas de diseño de UPS/HA se verifican en arquitectura y calidad, no se añaden como duplicados de corte eléctrico.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-10	S4, 4.3.2.5, pp. 182–183; aprobación de promoción regional y residencia.	R-018: decisión del CLIENTE requerida para promover. R-021: autorización previa de residencia/transferencia.	El plazo ordinario D-5 o escalamiento en días no sirve para una autorización de recuperación. La aprobación de residencia no equivale a autorización de cada promoción.	Corregido en 8.1.2, T-16 y 8.A.1/8.A.2: JP registra titular y suplente con facultad delegada; SRE/ARQ notifican el incidente, avisan al suplente tras 15 min sin respuesta del titular y requieren decisión dentro de 30 min. Ensayar semestralmente AL-DR-01. Si no se autoriza, escalar y medir impacto en RTO; no promover ni redirigir tráfico por silencio.
TR-11	S4, 4.2.1.1, p. 92 (S-36), y 4.2.2, p. 97: cobertura en cámaras.	Sin riesgo específico de cobertura RF en T-16. R-019 es WAN del sitio; R-038 es asociación lote–sensor.	El número de AP es preliminar y depende del estudio de cobertura; la falta inicial de cobertura interior no acredita que el diseño propuesto ya funcione.	Verificación de arquitectura, ARQ/SRE con Jefa de Bodega y TI: estudio y prueba en cámaras reales, con terminales y puertas/ocupación representativos, antes de aceptar la instalación. CAL registra resultado y corrección del diseño. Evaluar sólo la incertidumbre residual documentada; no crear por defecto un riesgo externo ni duplicar R-019/R-038.
TR-12	S4, 4.2.5.3–4.2.5.4, pp. 150–152: pares de firewall, nodos, discos, switches y cómputo de borde.	Controles de disponibilidad de S4 y pruebas de calidad; R-019/R-020 sólo para enlace y energía.	Enumerar un componente no justifica trasladar una falla de diseño al registro del CLIENTE. Quedan por demostrar conmutación, exclusión del escritor y recuperación completa.	ARQ/SRE y CAL conservan la verificación por componente y escenario, antes de recepción/aceptación; evidencia en pruebas de S4. Pérdida completa del sitio se contrasta con B-S4-02/B-S4-03 según su efecto; revisar naturaleza y ubicación antes de incorporar sin crear un riesgo por disco, switch o firewall.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-13	S7, 7.1.2.7 y Figura 7.15, pp. 21–22; 7.2.1, p. 32. T-14, 7.1.2, pp. 74–75; T-15, pp. 25 y 95.	B-S7-01: rotación anual del 38 % en preparación nocturna. R-017: inasistencia de personas convocadas; R-015: adopción de quienes continúan con el proceso previo.	Falta un evento de nuevas incorporaciones que superan la capacidad de inducción o ingresan sin competencias verificadas. El 38 % es una tasa anual de rotación, no p0 ni proporción cierta de fallos.	Brecha registrada una sola vez; incorporación y valoración pendientes. Aplicar el programa 7.1.2 en meses 13–56 (22:00–06:00): IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP; Jefa de Bodega y Gerente de Operaciones aportan altas, turnos y tutores. Verificar aprendizaje en un máximo de dos horas, tutor y evaluación antes de habilitar trabajo autónomo; usar cobertura certificada si falta preparación. No cargar otra vez las HH ordinarias del paquete.
TR-14	S4, 4.1.10, p. 75; 4.1.15, p. 81; 4.3.2.4–4.3.2.7, pp. 181–184.	S8, 8.3.3: RTO/RPO y pruebas AL-OFF-01, AL-DTE-01 y AL-DR-01. Enlace con B-S4-01–03.	S8 atribuía las 96 salidas a una sola prueba de recuperación y usaba 85 min para retiro. S4 distingue pruebas y fija presupuesto sanitario regional de 15+60=75 min.	Corregido en 8.3.3. SRE ejecuta recuperación, ARQ verifica dependencias y CAL valida cobertura y tiempos antes de H5/H10 y en ensayos semestrales; Calidad del CLIENTE valida la consulta sanitaria. Conservar RTO 4 h/RPO 15 min y máximo sanitario 2 h; el presupuesto de 75 min es objetivo sujeto a prueba, no resultado logrado ni excepción del ERP.

Brechas registradas para incorporación y valoración

Cada código B identifica una única brecha, no un riesgo cuantificado. La tasa de rotación y los tiempos de autonomía no son probabilidades de ocurrencia. La valoración posterior debe justificar p_0, impacto, episodios y esfuerzo adicional con las escalas de 8.1.3, conservando las causas comunes para evitar doble conteo. Los tratamientos aquí citados son los ya previstos en la propuesta o condiciones de verificación, no acciones cuya eficacia se haya demostrado.

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura detectadas, sin valoración ni incorporación anticipada al T-16. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1.

Brecha	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-01	Identidad central	Dado que altas, bajas y relevos dependen de identidad central y permisos locales vigentes, puede que la indisponibilidad del IdP o un manifiesto no válido impida habilitar al personal requerido o propagar una revocación, afectando la continuidad y seguridad del relevo.	ARQ coordina SEG/SRE; contraparte: Jefe de TI y Operaciones. Verificar AL-OFF-01, 24 h de corte y relevos 8/16 h antes de H5/H10; denegar accesos no válidos, conservar auditoría y resolver con personal previamente autorizado. La valoración debe separar incertidumbre de operación de defecto de diseño; conservar controles en arquitectura/calidad.	TR-03; diferente de R-023/R-027, que tratan compromiso de cuentas.
B-S4-02	ERP y nueva guía	Dado que el ERP del CLIENTE es el único emisor tributario y reside en Talca, puede que su indisponibilidad, incluida la pérdida de la sala, impida emitir la guía nueva requerida por una carga modificada o una guía anulada, bloqueando la salida hasta restituirlo.	ARQ/SRE con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE; acordar restitución y ensayar AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Valorar la dependencia del CLIENTE y el impacto del servicio sin presumir que el WMS recuperado restaura el ERP.	TR-04; R-008 sólo cubre espera del SII. Una sola brecha integra indisponibilidad ERP y pérdida de sala como causa.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.2 — continuación

Brecha	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-03	Consolidación y reserva central	Dado que la reserva global depende del estado central y de una única autoridad de escritura, puede que falle la consolidación o no pueda restituirse una autoridad consistente, dejando el stock central desactualizado y pedidos sin confirmación o con conflictos de reserva.	ARQ/DAT con SRE, Operaciones y Comercial; AL-STOCK-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener operación local y capturas pendientes; conciliar por UUID y sitio y excluir al escritor anterior antes de promover otro. Valorar la dependencia residual sin duplicar la corrección obligatoria del diseño.	TR-05; no equivale a diferencias iniciales R-004 ni a interrupción WAN R-019.
B-S7-01	Rotación de preparación nocturna	Dado que el equipo de preparación nocturna presenta rotación anual del 38 % y necesita inducción continua, puede que la incorporación de reemplazos supere la capacidad de tutoría y evaluación o que se asignen personas no preparadas al flujo, afectando calidad de preparación, seguridad y certificación de la ola.	IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, con Jefa de Bodega y Operaciones del CLIENTE. Programa 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, aprendizaje máximo dos horas y evaluación antes del trabajo autónomo; formar reemplazos y disponer tutor/cobertura certificada. Estimar ocurrencia y esfuerzo extraordinario sin convertir 38 % en p0 ni repetir las HH programadas.	TR-13; distinta de R-017 (ausencia a sesiones) y R-015 (resistencia/adopción). Vincular altas no certificadas a esta brecha para no duplicarlas en R-017.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).

LafroX SpA. (2026a). *Propuesta técnica: Subdocumento 4, Arquitectura lógica, arquitectura física y data center*.

LafroX SpA. (2026b). *Propuesta técnica: Subdocumento 7, Plan de trabajo*, y formularios T-14 y T-15.

LafroX SpA. (2026c). *Propuesta técnica: Subdocumento 13, Innovaciones*.